

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: zvýšení a snížení o procenta; postupné změny; jednoduché úročení; procentní bod

Cíl hodiny: Žák počítá zvýšení a snížení o procenta koeficientem, řeší postupné změny a zpětný výpočet původní ceny, určí „o kolik procent“ se hodnota změnila, spočítá jednoduchý úrok a rozliší procento a procentní bod.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – tabulka koeficientů změny, snímek zprávy nebo grafu s procenty ze zpravodajského webu (motivace k úloze 19, sdílení obrazovky), pracovní list a Must know H11 jako PDF, kalkulačka

Návaznost: navazuje na H10 Procenta I: základ, část, počet procent; připravuje H12 Mocniny

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Koeficient změny a DPH	10' Zpětný výpočet „o kolik %“ a ...	7' Jednoduché úročen...	10' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: anketa	- Anketa v Meetu/Discordu: „Cena zdražila o 20 % a pak zlevnila o 20 %. Je stejná jako na začátku?“ (ano / je vyšší / je nižší) – výsledek ověříme na konci fáze 3. - Navázání na H10: základ, část, počet procent.		Výsledek ankety si uložit (snímek) nebo zapsat v Excalidraw.	
5–15 10 min	Koeficient změny a DPH	- Zvýšení o p % = násobení $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$, snížení = násobení $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$; tabulka koeficientů. - DPH 21 % jako zvýšení ceny. - Společně úlohy 1–4 – výsledky do chatu.		Každou změnu psát jedním násobením, ne ve dvou krocích.	
15–25 10 min	Zpětný výpočet, „o kolik %“ a postupné změny	- Původní cena = nová cena : koeficient (úlohy 5 a 6). - O kolik procent: rozdíl dělený původní hodnotou (úlohy 7 a 8). - Vzorový příklad s bundou v Excalidraw a úloha 9 – vyhodnotit úvodní anketu.		Zdůraznit typickou chybu z přijímaček: „kolik %“ $\times$ „o kolik %“.	
25–32 7 min	Jednoduché úročení a procentní body	- Jistina, sazba p a., úrok za roky a za měsíce, daň 15 % z úroku. - Úlohy 10 a 14 společně; procentní bod na úloze 16.		Sazba je roční – za 9 měsíců jen $\frac{9}{12}$ úroku.	
32–42 10 min	Samostatná práce	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 11, 12, 13 a 15 (k úloze 13 jsou v pracovním listu kroky řešení). - Rozšíření: úlohy 17, 18 a 20 (složené úročení a růst jako náhled na 2. ročník; k úloze 17 jsou v listu kroky řešení).		U úlohy 12 chtít do chatu zápis porovnání obou obchodů.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: změna = násobení koeficientem; postupné změny = součin koeficientů; původní cena = dělení koeficientem. - Příště: mocniny (H12).		Zadat domácí procvičení s odkazem na testy Cermatu.	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–8, 10–15 – změna o procenta koeficientem, zpětný výpočet, „o kolik procent“, DPH a jednoduchý úrok.

Rozšíření: úlohy 9, 16, 17 a úlohy C (18–20) – postupné změny, procentní body, návrat k původní ceně, složené úročení a růst populace.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 12, 15, 17 a 19; z přijímaček Cermatu úloha 16 z testu 2024 (1. řádný termín) a úlohy 11 a 16 z testu 2024 (2. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 11 – H11 Procenta II – slevy, zdražení, úroky – pracovní list.pdf
- Týden 11 – H11 Procenta II – slevy, zdražení, úroky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.